

অধ্যায়-৪

ইন্টারনেট রাউটিং প্রটোকল

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। রাউটিং(Routing) কী? এটি কেন করা হয়?**

বাকশির্বো- ২০১৯, ২১,২১'পরি

উত্তর : রাউটিং (Routing) হলো এক নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে ডাটা বা তথ্য পাঠানোর সঠিক পথ নির্বাচন করার প্রক্রিয়া। ইন্টারনেট বা যেকোনো বড় নেটওয়ার্কে যখন আমরা কোনো তথ্য পাঠাই, তখন সেটি সরাসরি গন্তব্যে পৌঁছায় না। তথ্যটি ছোট ছোট ভাগে (যাকে Packet বলা হয়) বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন ডিভাইসের মধ্য দিয়ে যায়। এই প্যাকেটগুলো কোন পথ দিয়ে গেলে দ্রুত এবং নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছাবে, তা নির্ধারণ করাই হলো রাউটিংয়ের কাজ।

**** ২। স্ট্যাটিক রাউটিং(Static Routing) কী?**

বাকশির্বো- ১৯

উত্তর : স্ট্যাটিক রাউটিং (Static Routing) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বা প্রকৌশলী নিজে হাতে (Manually) রাউটারের মধ্যে বলে দেন যে, কোন নেটওয়ার্কে যাওয়ার জন্য ডাটা প্যাকেটকে কোন পথ ব্যবহার করতে হবে।

***** ৩। OSPF কী?**

বাকশিবো- ২০,২০'পরি

উত্তর : OSPF-এর পূর্ণরূপ হলো Open Shortest Path First। এটি একটি জনপ্রিয় এবং শক্তিশালী ডাইনামিক রাউটিং প্রোটোকল যা মূলত বড় ধরনের নেটওয়ার্ক বা এন্টারপ্রাইজ লেভেলে ব্যবহৃত হয়। এটি Link-State রাউটিং প্রোটোকল হিসেবে পরিচিত। এর প্রধান কাজ হলো একটি বড় নেটওয়ার্কের ভেতর ডাটা পাঠানোর জন্য সবচেয়ে দ্রুত এবং ছোট পথটি খুঁজে বের করা।

***** ৪। লুপব্যাক ইন্টারফেস(Loopback Interface) কী?**

বাকশিবো- ২০১৯, ২১, ২২

উত্তর : লুপব্যাক ইন্টারফেস (Loopback Interface) হলো একটি ভার্চুয়াল বা লজিক্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস যা কোনো ফিজিক্যাল হার্ডওয়্যার পোর্টের সাথে যুক্ত থাকে না। এটি সম্পূর্ণ সফটওয়্যারের মাধ্যমে তৈরি করা হয়।

**** ৫। হপ কাউন্ট(Hop Count) কী?**

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : নেটওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রে হপ কাউন্ট বলতে একটি ডাটা প্যাকেট উৎস থেকে গন্তব্যে পৌঁছাতে মোট কতগুলো মধ্যবর্তী ডিভাইস বা রাউটার অতিক্রম করে, তার সংখ্যাকে বোঝায়।

**** ৬। হ্যালো প্যাকেট(Hello Packet) কী?**

উত্তর : নেটওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রে হ্যালো প্যাকেট হলো এক ধরনের বিশেষ মেসেজ বা প্যাকেট যা রাউটিং প্রোটোকলগুলো (যেমন : OSPF, EIGRP, IS-IS) তাদের প্রতিবেশী রাউটারগুলোকে খুঁজে বের করতে এবং তাদের সাথে সংযোগ বজায় রাখতে ব্যবহার করে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। আইপি রাউটিং কীভাবে কাজ করে?**

উত্তর : যখন আপনি ইন্টারনেট থেকে কোনো তথ্য চান বা কাউকে মেসেজ পাঠান, তখন সেটি নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে :

১. ডাটা প্যাকেট তৈরি : আপনি যখন কোনো ডাটা পাঠান, সেটি ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে যায় যেগুলোকে বলা হয় IP Packet। প্রতিটি প্যাকেটে দুটি প্রধান তথ্য থাকে :

ক) Source IP : আপনার ডিভাইসের ঠিকানা।

খ) Destination IP : যার কাছে পাঠাচ্ছেন তার ঠিকানা।

২. গেটওয়ে বা রাউটারে পৌঁছানো : প্যাকেটটি প্রথমে আপনার লোকাল নেটওয়ার্কের রাউটারে (Default Gateway) যায়। রাউটার প্যাকেটটি গ্রহণ করে তার গন্তব্য ঠিকানা বা Destination IP চেক করে।

৩. রাউটিং টেবিল চেক করা : প্রতিটি রাউটারের কাছে একটি Routing Table বা মানচিত্র থাকে। রাউটার তখন দেখে যে, এই গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য তাকে কোন দিকে বা কোন পোর্টে প্যাকেটটি পাঠাতে হবে।

৪. পরবর্তী ধাপ (Next Hop) নির্ধারণ : যদি রাউটার দেখে যে গন্তব্যটি তার নিজের নেটওয়ার্কে নেই, তবে সে প্যাকেটটিকে তার চেয়ে বড় বা পাশের অন্য একটি রাউটারে পাঠিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় Next Hop। এভাবে প্যাকেটটি এক রাউটার থেকে অন্য রাউটারে লাফিয়ে (Hop) চলতে থাকে।

৫. গন্তব্যে পৌঁছানো : শেষ রাউটারটি যখন দেখে যে গন্তব্য আইপি-টি তার সরাসরি সংযুক্ত কোনো নেটওয়ার্কে আছে, তখন সে প্যাকেটটি সরাসরি ওই ডিভাইসে পৌঁছে দেয়।

*** ২। Network-এ IP Routing এর Configure পদ্ধতি

বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০'পরি

উত্তর : নিচে IP routing-এর Configure পদ্ধতির একটি

উদাহরণ সহযোগে দেখানো হলো :

Router 1:

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#interface fastEthernet 0/0

```
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1
255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface serial 2/0
Router(config-if)#ip address 192.168.20.1
255.255.255.0
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#do write
Building configuration...
[OK]
```

*** ৩। OSPF এর Terminology গুলো সংক্ষেপে লেখ।

বাকশিৰো- ১৯, ২৪

উত্তর : নিম্নে OSPF এর Terminology গুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১. Router ID (RID) : এটি একটি ওএসপিএফ নেটওয়ার্কে প্রতিটি রাউটারের স্বতন্ত্র নাম বা পরিচয়। এটি সাধারণত একটি আইপি অ্যাড্রেস (যেমন : ১.১.১.১) আকারে থাকে। রাউটার চেনার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

২. **Area (এরিয়া) :** OSPF-এ বিশাল নেটওয়ার্ককে ছোট ছোট লজিক্যাল গ্রুপে ভাগ করা হয়, যাকে এরিয়া বলে। Backbone Area : একে Area 0 বলা হয়। সব এরিয়াকে অবশ্যই এই এরিয়ার সাথে যুক্ত থাকতে হয়।

৩. **Neighbor :** যখন একই নেটওয়ার্কে থাকা দুটি রাউটার একে অপরের সাথে 'Hello' প্যাকেট আদান-প্রদান করে এবং ওএসপিএফ প্যারামিটারগুলো মিলে যায়, তখন তারা একে অপরের 'Neighbor' হয়।

৪. **Adjacency :** কেবল প্রতিবেশী হওয়াই যথেষ্ট নয়; যখন দুটি রাউটার তাদের রাউটিং ডাটাবেজ একে অপরের সাথে শেয়ার করে বা সিনক্রোনাইজ করে, তখন তাদের মধ্যে 'Adjacency' তৈরি হয়েছে বলা হয়।

৫. **Hello Packet :** রাউটারগুলো একে অপরের উপস্থিতি এবং সক্রিয়তা যাচাই করার জন্য নিয়মিত যে ছোট প্যাকেট পাঠায়, তাকে হ্যালো প্যাকেট বলে।

৬. **Cost :** এটি OSPF-এর মেট্রিক। কোনো পথের স্পিড বা ব্যান্ডউইথ যত বেশি হবে, তার Cost তত কম হবে। ওএসপিএফ সবসময় সবচেয়ে কম কস্টের পথটি বেছে নেয়।

*** 8 | Loopback Interface পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ১৯, ২০'পরি

উত্তর : রাউটারে লুপব্যাক ইন্টারফেস (Loopback Interface) কনফিগার করার পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ। এটি কোনো ফিজিক্যাল পোর্ট নয়, তাই এতে কোনো ক্যাবল লাগানোর প্রয়োজন হয় না। লুপব্যাক ইন্টারফেস কনফিগার করার ধাপসমূহ একটি সিসকো (Cisco) রাউটারে লুপব্যাক ইন্টারফেস তৈরি করতে নিচের কমান্ডগুলো অনুসরণ করতে হয় :

১. গ্লোবাল কনফিগারেশন মোডে প্রবেশ : প্রথমে প্রিভিলেজড মোড থেকে কনফিগারেশন মোডে যেতে হবে। Router# configure terminal
২. লুপব্যাক ইন্টারফেস তৈরি করা : লুপব্যাক ইন্টারফেসের একটি নম্বর দিতে হয় (যেমন : 0, 1, 100 ইত্যাদি)। সাধারণত প্রথম লুপব্যাক হিসেবে '0' ব্যবহার করা হয়। Router(config)# interface loopback 0
দ্রষ্টব্য : এই কমান্ডটি দেওয়ার সাথে সাথেই ইন্টারফেসটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'Up' বা সচল হয়ে যায়। এর জন্য আলাদাভাবে no shutdown কমান্ড দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।
৩. আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করা : এখন ইন্টারফেসটিতে একটি আইপি অ্যাড্রেস এবং সাবনেট মাস্ক দিতে হবে। Router(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255 (এখানে 255.255.255.255 বা /32 মাস্ক ব্যবহার করা হয় কারণ এটি একটি সিঙ্গেল আইপি হিসেবে কাজ করে।)

৪. কনফিগারেশন শেষ করা :

```
Router(config-if)# exit
```

```
Router(config)# exit
```

```
Router# write memory
```

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। Static, Default ও Dynamic Routing এর সুবিধা-**

অসুবিধা বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ১৯, ২২

উত্তর : নেটওয়ার্কিংয়ে প্রতিটি রাউটিং পদ্ধতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহারের ক্ষেত্র রয়েছে। নিচে স্ট্যাটিক, ডিফল্ট এবং ডাইনামিক রাউটিংয়ের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো তুলনামূলকভাবে তুলে ধরা হলো :

১. স্ট্যাটিক রাউটিং (Static Routing)

এখানে নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিজে প্রতিটি রুটের পথ নির্ধারণ করে দেন।

সুবিধা :

কম রিসোর্স খরচ : রাউটারের ঈস্ট এবং জঅগ খুব কম ব্যবহার হয় কারণ এখানে কোনো জটিল অ্যালগরিদম চলে না।

ব্যান্ডউইথ সাশ্রয় : রাউটারগুলোর মধ্যে কোনো রাউটিং আপডেট আদান-প্রদান হয় না, ফলে নেটওয়ার্ক ব্যান্ডউইথ বাঁচে।

উচ্চ নিরাপত্তা : অ্যাডমিনিস্ট্রেটর প্রতিটি পথ নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো রুট তৈরি হওয়ার ভয় থাকে না।

অসুবিধা :

জটিল কনফিগারেশন : বড় নেটওয়ার্কে শত শত রাউটারের পথ হাতে লিখে দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

অটোমেশন নেই : কোনো একটি লিঙ্ক ডাউন হয়ে গেলে এটি নিজে থেকে বিকল্প পথ খুঁজে নিতে পারে না।

ভুল হওয়ার সম্ভাবনা : ম্যানুয়ালি কনফিগার করার সময় ভুল আইপি বা মাস্ক টাইপ করার ঝুঁকি থাকে।

২. ডিফল্ট রাউটিং (Default Routing)

যখন কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্যের রুট জানা থাকে না, তখন প্যাকেটকে একটি নির্দিষ্ট গেটওয়েতে পাঠানোর পদ্ধতিই হলো ডিফল্ট রাউটিং।

সুবিধা :

সহজ কনফিগারেশন : মাত্র একটি কমান্ডের মাধ্যমে সব অজানা গন্তব্যের জন্য পথ তৈরি করা যায়।

রাউটিং টেবিলের আকার ছোট রাখা : রাউটারকে প্রতিটি নেটওয়ার্কের তথ্য আলাদাভাবে মনে রাখতে হয় না, ফলে রাউটিং টেবিল খুব ছোট থাকে।

ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি : আইএসপি (ISP) থেকে ইন্টারনেট পাওয়ার জন্য এটি সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি।

অসুবিধা :

সাব-অপটিমাল পথ : এটি সবসময় একটি নির্দিষ্ট পথ ব্যবহার করে, যা সবসময় দ্রুততম বা সেরা পথ নাও হতে পারে।

ট্রাফিক জ্যাম : সব ডাটা এক পথে পাঠানোর ফলে ওই নির্দিষ্ট লিঙ্কে জ্যাম বা কনজেশন তৈরি হতে পারে।

৩. ডাইনামিক রাউটিং (Dynamic Routing)

এখানে রাউটিং প্রোটোকল (যেমন : OSPF, RIP) ব্যবহার করা হয় এবং রাউটারগুলো নিজেরাই সেরা পথ খুঁজে নেয়।

সুবিধা :

স্কেলেবিলিটি : নেটওয়ার্ক যত বড়ই হোক না কেন, এটি সহজে পরিচালনা করা যায়। **স্বয়ংক্রিয় পথ পরিবর্তন (Self-healing) :** কোনো লিঙ্ক বা রাউটার নষ্ট হয়ে গেলে প্রোটোকল নিজে থেকেই দ্রুততম বিকল্প পথটি খুঁজে নেয়।

কম কাজের চাপ : অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে প্রতিটি পথের আপডেট ম্যানুয়ালি দিতে হয় না।

অসুবিধা :

বেশি রিসোর্স খরচ : রাউটারের CPU এবং RAM অনেক বেশি ব্যবহৃত হয় কারণ প্রতিনিয়ত অ্যালগরিদম চলতে থাকে।

ব্যান্ডউইথ খরচ : রাউটারগুলো একে অপরের সাথে নিয়মিত তথ্য আদান-প্রদান (Update/Hello packets) করে, যা কিছু ব্যান্ডউইথ দখল করে।

নিরাপত্তা ঝুঁকি : প্রোটোকলগুলো হ্যাকিংয়ের শিকার হতে পারে যদি সঠিক সিকিউরিটি (Authentication) ব্যবহার না করা হয়।

*** ২। Static, Default ও Dynamic Routing এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০, ২০'পরি, ২১, ২১'পরি

উত্তর : স্ট্যাটিক, ডিফল্ট ও ডাইনামিক রাউটিংয়ের পার্থক্য নিম্নরূপ :

বৈশিষ্ট্য	স্ট্যাটিক রাউটিং (Static)	ডিফল্ট রাউটিং (Default)	ডাইনামিক রাউটিং (Dynamic)
পথ নির্ধারণ	নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিজে হাতে পথ লিখে দেন।	সব অজানা গন্তব্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট পথ সেট করা হয়।	রাউটিং প্রোটোকল (OSPF, RIP) নিজে পথ খুঁজে নেয়।
কনফিগারেশন	ছোট নেটওয়ার্কের জন্য সহজ, বড় নেটওয়ার্কে খুব কঠিন।	অত্যন্ত সহজ, মাত্র একটি কমান্ডেই কাজ হয়ে যায়।	শুরুতে কিছুটা জটিল হলেও বড় নেটওয়ার্কে

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

			এটিই সবচেয়ে সহজ ।
পরিবর্তনশীলতা	নেটওয়ার্কে কোনো লিঙ্ক নষ্ট হলে নিজে থেকে পথ বদলাতে পারে না ।	কোনো পরিবর্তন বুঝতে পারে না, শুধু নির্দিষ্ট দিকে ডাটা পাঠায় ।	কোনো লিঙ্ক ডাউন হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিকল্প পথ খুঁজে নেয় ।
রিসোর্স ব্যবহার	CPU এবং RAM খুব কম খরচ হয় ।	সবচেয়ে কম রিসোর্স ব্যবহার করে ।	রাউটারের CPU ও RAM বেশি ব্যবহৃত হয় ।
অ্যালগরিদম	কোনো অ্যালগরিদম ব্যবহার হয় না ।	কোনো অ্যালগরিদম ব্যবহার হয় না ।	SPF বা Bellman-Ford এর মতো জটিল অ্যালগরিদম চলে ।
নিরাপত্তা	অত্যন্ত নিরাপদ, কারণ কেউ রুট পরিবর্তন করতে পারে না ।	মোটামুটি নিরাপদ ।	কম নিরাপদ (যদি প্রোটোকল সিকিউরিটি না থাকে) ।

ব্যান্ডউইথ	কোনো অতিরিক্ত ব্যান্ডউইথ খরচ হয় না।	ব্যান্ডউইথ খরচ নেই বললেই চলে।	আপডেট মেসেজ পাঠানোর কারণে কিছুটা ব্যান্ডউইথ খরচ হয়।
ব্যবহারের ক্ষেত্র	ছোট অফিস বা স্থায়ী নেটওয়ার্কে।	আইএসপি (ISP) থেকে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি পাওয়ার জন্য।	বড় এবং পরিবর্তনশীল এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্কে।

*** ৩। OSPF অপারেশন বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : OSPF (Open Shortest Path First) হলো একটি জনপ্রিয় লিঙ্ক-স্টেট রাউটিং প্রোটোকল। এটি একটি নেটওয়ার্কের বিভিন্ন রাউটারের মধ্যে সবচেয়ে ছোট এবং দ্রুততম পথ খুঁজে বের করার জন্য Dijkstra Algorithm ব্যবহার করে। নিচে OSPF-এর অপারেশন বা কার্যপদ্ধতি প্রধান ৫টি ধাপে চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো :

১. প্রতিবেশী আবিষ্কার (Neighbor Discovery) OSPF রাউটার সচল হওয়ার পর তার ইন্টারফেস দিয়ে Hello Packet পাঠায়। এর মাধ্যমে সে তার সরাসরি যুক্ত প্রতিবেশী রাউটারগুলোকে খুঁজে বের করে। প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক তৈরি হলে তাদের তথ্য Neighbor Table-এ জমা রাখা হয়।

২. অ্যাডজাসেন্সি বা সম্পর্ক স্থাপন (Establishing Adjacency) সব প্রতিবেশী রাউটার একে অপরের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে না (বিশেষ করে ইথারনেট নেটওয়ার্কে)। ট্রাফিক কমানোর জন্য তারা নিজেদের মধ্য থেকে ভোট দিয়ে দুটি বিশেষ রাউটার নির্বাচন করে :

DR (Designated Router) : প্রধান রাউটার হিসেবে কাজ করে।

BDR (Backup Designated Router) : প্রধান রাউটার নষ্ট হলে তার দায়িত্ব নেয়।

৩. লিঙ্ক-স্টেট তথ্য আদান-প্রদান (LSDB Synchronization) এই ধাপে রাউটারগুলো একে অপরকে LSA (Link State Advertisement) পাঠায়। এই প্যাকেটে রাউটারের সাথে যুক্ত সব লিঙ্ক, আইপি এবং স্ট্যাটাস থাকে। সব রাউটার এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করে একটি LSDB (Link State Database) তৈরি করে। এই ডাটাবেজটি ওই এরিয়ার সব রাউটারের জন্য একই রকম হয়।

৪. সেরা পথ গণনা (Shortest Path Calculation) যখন ডাটাবেজ তৈরি হয়ে যায়, তখন প্রতিটি রাউটার নিজে মূল কেন্দ্র (Root) হয়ে SPF (Shortest Path First) অ্যালগরিদম চালায়। এটি প্রতিটি গন্তব্যে পৌঁছানোর 'Cost' হিসাব করে। যার কস্ট যত কম, সেটিই সেরা পথ।

$$\text{কস্ট নির্ণয়ের সূত্র : } Cost = \frac{10^8}{Bandwidth}$$

৫. রাউটিং টেবিল তৈরি (Routing Table Creation) অ্যালগরিদম থেকে পাওয়া সেরা পথগুলোকে রাউটার তার Routing Table-এ যুক্ত করে। এখন থেকে যেকোনো ডাটা প্যাকেট পাঠানোর সময় রাউটার এই টেবিল দেখে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।